ADANISS: Diseño, control y elaboración de brazo robótico de dos grados de libertad.

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Servomecanismos (s - 8)

Samuel David Negrete Lancheros -
Nicolas Plata Molano -
Samuel Correales -
Daniel Alejandro Torres Sanabria -
Alessandra Quintero Rois -
Ingeniería Mecatrónica

13 de Junio de 2026



Índice general

1. Producto **3**
- 1.1. Análisis y Diseño de Ingeniería . . . 3
  - 1.1.1. Parametrización de trayectoria . . . 3
  - 1.1.2. Cálculo de torque dinámico de los motores . . . 6
  - 1.1.3. Perfiles de movimiento aproximación y recorrido cíclico . . . 7
  - 1.1.4. Obtención experimental de la función de transferencia de la planta ampliada . . . 8
  - 1.1.5. Cálculo de parámetros del controlador . . . 8
  - 1.1.6. Ajuste fino: controlador PID . . . 9
- 1.2. Implementación y funcionamiento . . . 11
  - 1.2.1. Robustez, presentación y completitud de la implementación física . . . 11
  - 1.2.2. Diseño mecánico . . . 11
  - 1.2.3. Calidad del seguimiento del Mecanismo a la trayectoria de referencia en fases de aproximación y recorrido cíclico. . . . 16
  - 1.2.4. Visualización en PC ante diferentes condiciones de operación (rotación, cambio de escala y velocidad o tiempo consistente del recorrido) . . . 17
  - 1.2.5. Diseño electrónico . . . 17

2. Proceso **20**
- 2.1. Gestión del proyecto . . . 20
  - 2.1.1. Dinámica de las reuniones . . . 20
  - 2.1.2. Manejo del tiempo y de los recursos . . . 20
  - 2.1.3. Discusiones técnicas . . . 20
  - 2.1.4. Seguimiento del proyecto . . . 21
  - 2.1.5. Interacción con el docente . . . 21
- 2.2. Trabajo colaborativo . . . 21
- 2.3. Proceso de aprendizaje . . . 22
- 2.4. Recomendaciones . . . 22

3. Anexos **24**
- 3.1. Anexos . . . 24

Capítulo 1

Producto

1.1. Análisis y Diseño de Ingeniería

El desarrollo del mecanismo inició con el análisis de los requerimientos funcionales del sistema, estableciendo como **objetivo** el diseño de un brazo plano de dos grados de libertad capaz de reproducir una trayectoria cerrada con *forma de trébol*[1]. Para alcanzar este objetivo, fue necesario definir una metodología de diseño que guiara el desarrollo del proyecto. En primer lugar, se determinó la geometría del mecanismo y la estrategia para generar la trayectoria mediante los actuadores. Posteriormente, se realizó la estimación del torque requerido por cada actuador y el diseño de los perfiles de movimiento. Finalmente, con base en estos resultados, se llevó a cabo la etapa de implementación, que comprendió la selección de los motores, el diseño de la estructura mecánica y el desarrollo del sistema de control.

Desde el punto de vista del diseño, el proceso se dividió en múltiples etapas. La primera corresponde a la parametrización de la trayectoria, donde se desarrolló una ecuación que permitiera modificar de forma independiente la geometría de la figura y adaptarla al espacio de trabajo del brazo. La segunda etapa consiste en el cálculo dinámico mediante el enfoque lagrangiano, a partir del cual se estiman los torques requeridos durante el movimiento y se verifica la selección de los servomotores [2].

1.1.1. Parametrización de trayectoria

Como se comentó anteriormente, esta trayectoria genera una figura tipo trébol pensada para ser recorrida por actuadores, por lo que hay que tener en cuenta los alcances del proyecto desde esta etapa [3]. Entonces, para la función, se desarrolló una parametrización en coordenadas polares, ya que este sistema permite describir trayectorias cerradas a través de un conjunto reducido de parámetros con gran contenido en cada modificación (gran contenido geométrico).

La construcción de la ecuación se realizó de forma progresiva, incorporando sucesivamente los parámetros necesarios hasta obtener la expresión final utilizada por el robot.

Construcción de la trayectoria polar

Como punto de partida se considera una circunferencia de radio constante; con el fin de introducir una variación periódica del radio se incorpora una función sinusoidal dependiente del ángulo,

$$r = \cos(k\theta). \tag{1.1}$$

Esta expresión corresponde a una rosa polar, donde el parámetro k determina el número de pétalos de la trayectoria. Cuando k es impar se generan k pétalos, mientras que para valores pares se obtienen $2k$ pétalos.

[1] Objetivo planteado por el proyecto académico del *curso de Servomecanismos.*

[2] Esta etapa se exploró poco, puesto que principalmente para el desarrollo del mecanismo se pensaron enfoques **más simples** como un análisis estático acompañado con análisis de carga reflejada.

[3] Tener en cuenta suavidad para evitar cambios abruptos y configurar a gusto las características de la figura según los parámetros que se exigen.

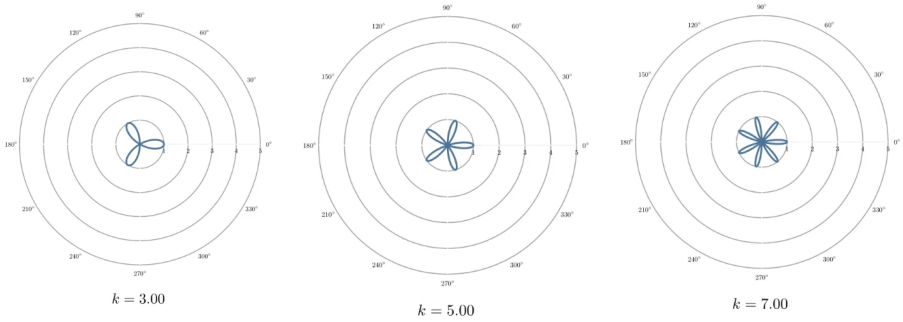


Figura 1.1: Efecto del parámetro k sobre el número de pétalos de la trayectoria.

Aunque la rosa polar permite obtener la geometría deseada, la trayectoria atraviesa el origen del sistema de referencia. Esto no resulta conveniente para el brazo, ya que puede generar configuraciones cercanas a **singularidades y cambios bruscos** en la orientación.

Para empujar uniformemente toda la trayectoria hacia el exterior se incorpora un término constante,

$$r = a + \sin(k\theta), \tag{1.2}$$

Posteriormente se introduce un factor de amplitud, el cual controla la profundidad de cada pétalo sin modificar el radio medio de la trayectoria [4]. Con el fin de evitar que la trayectoria alcance el origen del sistema, se establece la condición

$$a > b. \tag{1.3}$$

También, se introduce un término de fase que permite modificar la orientación de la figura,

$$r = a + b\sin(k\theta + d). \tag{1.4}$$

Sin embargo, debido a la periodicidad de la función sinusoidal, la rotación efectiva obtenida corresponde a

$$\theta_{rot} = \frac{d}{k}, \tag{1.5}$$

por lo que el ángulo disminuye conforme aumenta el número de pétalos. Para compensar este comportamiento se redefine la fase como

$$\phi = kd, \tag{1.6}$$

obteniéndose

$$r = a + b\sin(k\theta + kd). \tag{1.7}$$

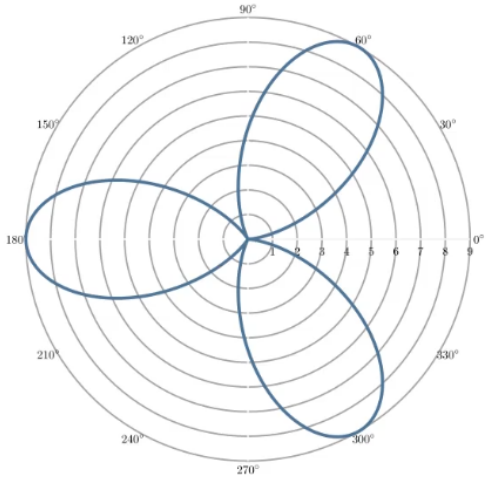
Finalmente, se incorpora un factor de escala que permite adaptar la trayectoria al tamaño físico del manipulador.

$$\boxed{r = S\left(a + b\sin(k\theta + kd)\right)} \tag{1.8}$$

donde S transforma las unidades abstractas de la parametrización en dimensiones reales compatibles con el espacio de trabajo del robot.

[4] Se hace uso de los valores extremos de radio:

$$r_{max} = a + b \quad \text{y} \quad r_{min} = a - b$$



Escala $= 1.50, \quad r_{max} = 9.00$

Figura 1.2: Trayectoria final tipo trébol con factor de escala.

Conversión al espacio - Cinemática Inversa

Una vez obtenida la trayectoria polar, cada punto se transforma a coordenadas cartesianas locales mediante el paso de campos vectoriales.

$$x_{local} = r(\theta)\cos(\theta) \tag{1.9}$$

$$y_{local} = r(\theta)\sin(\theta). \tag{1.10}$$

Posteriormente la trayectoria se desplaza dentro del espacio de trabajo utilizando dos parámetros de posicionamiento,

$$X = x_{local} + g \tag{1.11}$$

$$Y = y_{local} + f, \tag{1.12}$$

donde g corresponde al desplazamiento horizontal y f al desplazamiento vertical del centro de la figura.

Este desplazamiento permite ubicar el trébol en una zona alcanzable[5]. A partir de las coordenadas cartesianas finales se calcula la distancia **radial** desde el hombro del robot hasta el punto objetivo[6],

$$r_P = \sqrt{X^2 + Y^2} \tag{1.13}$$

y el ángulo del punto respecto al sistema de referencia global,

$$\theta_P = \text{atan2}(Y, X). \tag{1.14}$$

Estas dos variables constituyen la **entrada geométrica** para la cinemática inversa del mecanismo de brazo plano de dos grados de libertad.

Obtención de las referencias para cada actuador

Para cada punto de la trayectoria se verifica primero que este se encuentre dentro del alcance del brazo,

$$r_P \leq L_1 + L_2. \tag{1.15}$$

[5] Característica dada por los parámetros de diseño teniendo en cuenta que la ubicación tendría que abarcar gran espacio.
[6] Así, incluido en el algoritmo implementado en MATLAB.

Posteriormente, el problema se reduce a resolver el triángulo formado por los dos eslabones y la línea imaginaria que une el hombro con el punto objetivo. Aplicando la ley de cosenos se obtienen los ángulos internos (*véase fig.* 1.3).

$$\cos(\theta_1) = \frac{L_2^2 - L_1^2 - r_P^2}{-2 r_P L_1} \tag{1.16}$$

$$\cos(\theta_2) = \frac{r_P^2 - L_1^2 - L_2^2}{-2 L_1 L_2}. \tag{1.17}$$

A partir de estos ángulos se calculan las referencias articulares que serán enviadas al sistema de control como vectores. Para el motor del hombro, el ángulo total se obtiene como:

$$q_1 = \theta_P + \theta_1. \tag{1.18}$$

Para el motor del codo, debido a la configuración de codo arriba utilizada en el robot, el ángulo externo suplementario debe corregirse según:

$$q_2 = -(\pi - \theta_2). \tag{1.19}$$

De esta manera, la trayectoria geométrica definida inicialmente en coordenadas polares queda transformada en una secuencia de referencias articulares q_1 y q_2.

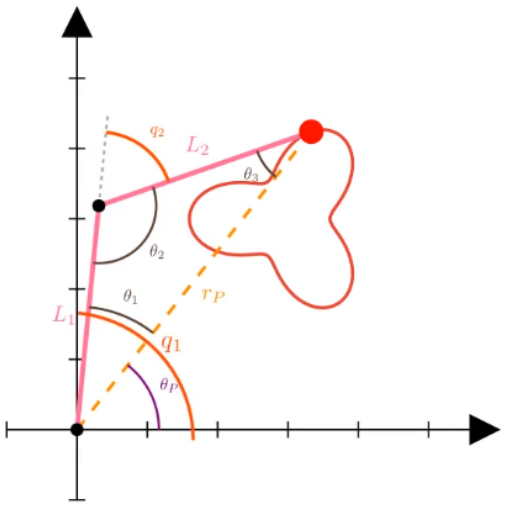


Figura 1.3: Cálculo de las referencias articulares para la configuración de codo arriba.

Las trayectorias articulares obtenidas son aquellas que constituyen la entrada del modelo dinámico, camino por el cual la siguiente subsección explora de forma superficial. A partir de ellas se busca calcular las velocidades y aceleraciones articulares necesarias para estimar el torque requerido por cada motor mediante el enfoque *lagrangiano*, aún así, la determinación de torques se termina calculando de forma estática.

1.1.2. Cálculo de torque dinámico de los motores

Para el cálculo del torque dinámico se utilizó la formulación lagrangeana aplicada a mecanismos, en particular la desarrollada por el profesor Ricardo Ramírez para un manipulador de dos grados de libertad.

$$\tau(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q}$$

$$\tau(t) = \begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix} = M(\Theta)\,\ddot{\Theta} + C(\Theta, \dot{\Theta}) + G(\Theta) \tag{1.20}$$

Esta formulación considera los efectos de inercia, Coriolis, fuerzas centrípetas y gravedad, representándolos mediante matrices y vectores que dependen de las variables cinemáticas de ambos actuadores.

En el código desarrollado se implementó una función encargada de calcular las matrices y vectores correspondientes a partir del estado cinemático del manipulador. Para ello se asumió que cada eslabón tenía una longitud de 0.23 m, una masa de 100 g y un centro de masa ubicado en la mitad de su longitud. Posteriormente, para cada instante de la trayectoria, se evaluó el modelo dinámico utilizando las posiciones, velocidades y aceleraciones articulares, obteniendo así el torque requerido en cada motor a lo largo del recorrido.

Finalmente, a partir de los torques calculados se determinaron el torque RMS y el torque pico, los cuales se utilizaron como criterios de referencia para la selección de los motores.

1.1.3. Perfiles de movimiento aproximación y recorrido cíclico

En la unión de trayectorias siempre se genera una discontinuidad que provoca picos de aceleración angular, esto tiene una implicación en el torque requerido y por lo tanto puede representar un problema serio, por eso surge la necesidad de encontrar una forma de acoplar diferentes trayectorias, en este proyecto se exploraron 2 enfoques analíticamente en la práctica solo se escogió el más sencillo de los 2.

Este primer enfoque consistía en reparametrizar las trayectorias haciendo uso de un polinomio intermedio $s(u)$ donde u es un tiempo normalizado, la forma de este polinomio s corresponde a: $s(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$, al graficar este polinomio se puede observar que sus primeras 2 derivadas tanto en $u = 0$ como en $u = 1$ valen exactamente cero, al reparametrizar cada una de las trayectorias haciendo uso de este polinomio, se consigue una unión suave, pues el mecanismo se detiene completa y gradualmente al inicio y final de cada trayectoria.

El segundo enfoque tiene como objetivo principal permitir el empalme entre dos trayectorias no solo de forma suave en el espacio, sino también en el dominio temporal, garantizando la continuidad de la velocidad y la aceleración requeridas por la trayectoria siguiente. Este método consiste en la creación de una trayectoria que parte de una posición A y termina en una posición B, ambas descritas en coordenadas cartesianas del efector final, mediante el uso de dos polinomios normalizados de referencia. El primero define la forma de la trayectoria del efector final, mientras que el segundo corresponde al polinomio $s(u)$, encargado de realizar la reparametrización temporal, de la siguiente manera:

$$y = f(s)(y_2 - y_1) + y_1 \tag{1.21}$$

$$x = s(x_2 - x_1) + x_1 \tag{1.22}$$

Para el desarrollo del algoritmo se aprovechó que, en cualquier trébol estilizado, la parte superior de la trayectoria cumple que $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} = 0$. Por lo tanto, la trayectoria cartesiana del efector final, representada por $f(s)$, debía poseer derivada nula en el punto final.

Aplicando la regla de la cadena se obtiene la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{ds}\frac{ds}{du}\frac{du}{dt} \tag{1.23}$$

Donde $s(u)$ es nuevamente el polinomio normalizado que permite realizar el empalme temporal. Este polinomio proporciona control sobre la velocidad y la aceleración con las que se alcanza el punto final. Para garantizar que el empalme cumpla dichas condiciones, se plantea un polinomio general de quinto orden, mostrado en la ecuación 1.24. Posteriormente, este se deriva sucesivamente y se imponen las condiciones de frontera obtenidas a partir de la trayectoria cíclica previamente calculada. Estas condiciones se describen con mayor detalle en los anexos 3.1, 3.2, y 3.3.

$$ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f \tag{1.24}$$

Con estas condiciones establecidas es posible formular el sistema de ecuaciones que resuelve el problema. En conjunto con el polinomio $f(s)$, que determina la trayectoria espacial, se obtiene un algoritmo capaz de empalmar trayectorias con continuidad en posición, velocidad y aceleración.

En las pruebas realizadas sobre la implementación física del sistema este algoritmo aún no ha sido incorporado, ya que el primer enfoque ha mostrado un desempeño satisfactorio. En consecuencia, el tiempo restante se destinó principalmente a optimizar otros aspectos del sistema con mayor impacto en

el rendimiento global. Por razones de simplicidad y robustez se optó por utilizar el primer método; sin embargo, el aprendizaje obtenido durante el desarrollo analítico de este segundo enfoque resultó de gran valor.

Una conclusión interesante es que no fue posible obtener un empalme con un valor de *jerk* distinto de cero, ni siquiera mediante un desarrollo analítico. En todas las pruebas realizadas, el polinomio que satisface el sistema de ecuaciones no presentó soluciones dentro del conjunto de los números reales.

1.1.4. Obtención experimental de la función de transferencia de la planta ampliada

La planta ampliada (motor + driver + encoder) se identifica mediante pruebas de pulso PWM constante, registrando ángulo vs tiempo. Se extrae K_{amp} (pendiente de ganancia vs PWM) y τ (constante de tiempo de la respuesta temporal). La estructura es: $P(s) = \frac{K_{amp}}{s(\tau s+1)}$

Tabla 1.1: Parámetros identificados experimentalmente ($R^2 > 0.99$).

Junta	K_{amp} [°/s/PWM]	τ [s]	Zona muerta [PWM]
Hombro	0.69	0.135	16 / 8
Codo	4.75	0.029	15 / 36

Significado físico: τ es el tiempo característico de aceleración del motor (mayor inercia → mayor τ). El muestreo a $T_s = 5$ ms (hombro) y $T_s = 1$ ms (codo) permite resolver la dinámica sin aliasing. Las pruebas mantuvieron las articulaciones inmovilizadas manualmente (sujetadas contra gravedad) para medir solo la dinámica del motor sin dinámicas de carga variables. El método gráfico de extracción (asíntota que corta el eje en $t = \tau$ y pendiente que da la ganancia G) se ilustra en la Fig. 3.4, y la recta G vs PWM (cuya pendiente es K_{amp} y cuyo corte con $G = 0$ es la zona muerta) en la Fig. 3.5, ambas en los Anexos.

1.1.5. Cálculo de parámetros del controlador

El diseño del sistema de control de posición se fundamenta inicialmente en un esquema de realimentación unitaria empleando un controlador proporcional (K_c). La estructura básica de este lazo de control para cada una de las articulaciones se presenta en el siguiente diagrama de bloques:

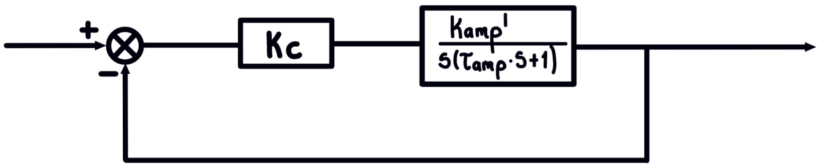


Figura 1.4: Diagrama de bloques del sistema de control proporcional en lazo cerrado para la planta ampliada.

La dinámica del servomecanismo real se modela a partir de la función de transferencia de la planta ampliada identificada en la sección anterior:

$$P(s) = \frac{K_{amp'}}{s(\tau s + 1)} \tag{1.25}$$

Al cerrar el lazo de posición con una ganancia proporcional K_c, la función de transferencia del sistema en lazo cerrado $T(s)$ se define como:

$$T(s) = \frac{K_c P(s)}{1 + K_c P(s)} = \frac{K_c K_{amp'}}{\tau s^2 + s + K_c K_{amp'}} \tag{1.26}$$

Para llevar esta expresión a la forma estándar de un sistema de segundo orden canónico, se divide tanto el numerador como el denominador por la constante de tiempo τ:

$$T(s) = \frac{\frac{K_c K_{amp'}}{\tau}}{s^2 + \frac{1}{\tau}s + \frac{K_c K_{amp'}}{\tau}} \tag{1.27}$$

Al comparar el denominador obtenido con la ecuación característica canónica $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$, se deducen analíticamente las expresiones para la frecuencia natural no amortiguada (ω_n) y el factor de amortiguamiento (ζ) en función de la ganancia del controlador:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_{amp'} K_c}{\tau}} \tag{1.28}$$

$$\zeta = \frac{1}{2\sqrt{K_{amp'} K_c \tau}} \tag{1.29}$$

Estas ecuaciones evidencian el compromiso fundamental del control proporcional: un incremento en K_c eleva la velocidad de respuesta del sistema (ω_n), pero reduce el factor de amortiguamiento (ζ), lo que se traduce de manera directa en un aumento del sobrepico y de las oscilaciones transitorias.

Para el diseño preliminar se impuso un criterio estricto de sobrepico del 5 %, el cual corresponde a un factor de amortiguamiento objetivo de $\zeta = 0.690$. Esta restricción se seleccionó cuidadosamente con el fin de evitar respuestas subamortiguadas abruptas que pudieran introducir vibraciones estructurales o esfuerzos mecánicos cíclicos perjudiciales sobre el eslabón físico del brazo 2R. Despejando K_c de la ecuación (1.29), se obtiene la formulación matemática para el cálculo de la ganancia de diseño:

$$K_c = \frac{1}{4\zeta^2 K_{amp} \tau} \tag{1.30}$$

Evaluando los parámetros experimentales obtenidos para cada junta, se estructuran los valores teóricos iniciales detallados en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2: Parámetros de control proporcional calculados para una especificación de sobrepico $M_p = 5\,\%$ ($\zeta = 0.690$).

Junta	$\mathbf{K_c}$	$\omega_\mathbf{n}$ [rad/s]	$\mathbf{t_p}$ [s]	$\mathbf{t_s}$ [s]
Hombro	5.64	5.37	0.81	1.08
Codo	3.81	25.0	0.17	0.23

A nivel analítico, las raíces de la ecuación característica (polos de lazo cerrado) se ubican en:

$$s = -\frac{1}{2\tau} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\tau^2} - \frac{4K_{amp}K_c}{\tau}} \tag{1.31}$$

Se observa que para cualquier comportamiento subamortiguado (polos complejos conjugados), la parte real se mantiene fija en $-1/(2\tau)$, siendo completamente independiente de la ganancia K_c. Esto implica que el tiempo de asentamiento del sistema bajo un control puramente proporcional se encuentra físicamente limitado por la constante de tiempo de la propia planta ($\approx 8\tau$). Forzar una respuesta más rápida únicamente mediante el incremento de K_c no reducirá el tiempo de estabilización, sino que degradará drásticamente el amortiguamiento, induciendo resonancias y vibraciones severas en el brazo robótico.

Esta limitación estructural justifica el requerimiento de una sintonización avanzada y de un ajuste fino posterior. Dichas etapas, detalladas en las secciones subsiguientes, parten de estas ganancias base para iterar el diseño hacia una estructura de control PID, logrando corregir el error en estado estacionario y amortiguar activamente los efectos dinámicos del hardware.

1.1.6. Ajuste fino: controlador PID

Aunque el controlador proporcional (P) diseñado inicialmente proporciona una respuesta de posicionamiento base, los efectos no lineales del brazo 2R, como la fricción y los torques variables por gravedad, introducen un error en estado estacionario. Para eliminar este error y mejorar el desempeño transitorio, se escaló el diseño a un controlador PID continuo de la forma:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \tag{1.32}$$

El sintonizado y ajuste fino de las ganancias se realizó de forma sistemática utilizando la herramienta del lugar de las raíces (Root Locus) en MATLAB de manera iterativa.

Sintonización de la acción integral (K_i)

Para calcular K_i, se analizó primero un controlador PI ($C(s) = K_p + K_i/s$). Al aislar el parámetro K_i de la ecuación característica en lazo cerrado ($1 + C(s)G(s) = 0$), se obtuvo la siguiente función de transferencia en lazo abierto equivalente para variar la ganancia:

$$G_{rlocus,K_i}(s) = \frac{K_{amp}}{\tau s^3 + s^2 + K_p K_{amp} s} \tag{1.33}$$

Mediante el comando `rlocus` sobre esta función, se extrajo el valor de K_i que asegura que el error de estado estacionario converja a cero sin desestabilizar la dinámica de la articulación.

Sintonización de la acción derivativa (K_d)

La acción integral suele incrementar las oscilaciones del sistema. Para compensar esto y añadir amortiguamiento, se incorporó el término derivativo $K_d s$. Aislando K_d en la nueva ecuación característica, se llegó a:

$$G_{rlocus,K_d}(s) = \frac{K_{amp} s^2}{\tau s^3 + s^2 + K_i K_{amp} s + K_p K_{amp}} \tag{1.34}$$

Aplicando nuevamente el lugar de las raíces, se seleccionó un valor de K_d que reduce el sobrepico y suaviza el transitorio dinámico.

Discretización del controlador PID

Dado que el algoritmo de control se ejecuta en un procesador digital (ESP32) de manera síncrona en intervalos periódicos de tiempo Δt, la ecuación continua en el dominio del tiempo:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{1.35}$$

debe transformarse en una ecuación en diferencias finitas manejable por el firmware. Para ello, se aplica una discretización de las componentes integral y derivativa en el instante de muestreo discreto k.

La acción integral se aproxima numéricamente mediante sumas rectangulares acumuladas en el tiempo (método de Euler hacia adelante):

$$\int_0^t e(\tau) d\tau \approx \sum_{j=0}^{k} e[j] \cdot \Delta t \tag{1.36}$$

Por su parte, la acción derivativa se discretiza empleando la aproximación de diferencia finita hacia atrás para mitigar el ruido de alta frecuencia:

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e[k] - e[k-1]}{\Delta t} \tag{1.37}$$

Sustituyendo estas aproximaciones en la ecuación original, se obtiene la ley de control posicional discreta que calcula el ciclo de trabajo (PWM) enviado a los drivers en cada iteración del lazo:

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \cdot e_{sum}[k] + K_d \cdot \frac{e[k] - e[k-1]}{\Delta t} \tag{1.38}$$

donde el término acumulador integral $e_{sum}[k]$ se actualiza dinámicamente en cada periodo como:

$$e_{sum}[k] = e_{sum}[k-1] + e[k] \cdot \Delta t \tag{1.39}$$

La arquitectura del lazo de control discreto completo, considerando el muestreo de los encoders y la cuantización de las señales digitales de control, se esquematiza en la Figura 1.5.

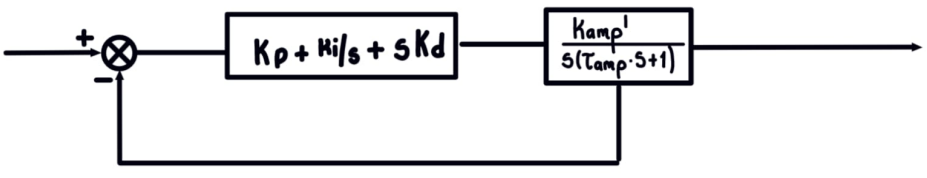


Figura 1.5: Diagrama de bloques del sistema de control PID discreto implementado en el microcontrolador.

Verificación de Robustez y Ajuste Fino Experimental

A nivel analítico, se verificó el margen de fase de ambas articulaciones usando el diagrama de Bode del sistema en lazo abierto ($C(s)G(s)$) empleando las ganancias teóricas. Para el codo, la simulación demostró una estabilidad sumamente alta con un margen de fase amplio ($\approx 109°$). Para el hombro, se obtuvo un margen de fase adecuado de $\approx 61°$, lo cual validó matemáticamente el comportamiento robusto del controlador base frente a perturbaciones.

Sin embargo, la implementación física en el microcontrolador (ESP32) exigió un ajuste fino heurístico a partir de este punto de partida teórico. Las discrepancias inevitables entre el modelo lineal continuo y la dinámica del ensamble real —principalmente la banda muerta de los motores, la fricción de Coulomb, la cuantización de las señales PWM y el ruido inherente a los encoders electromecánicos— requirieron escalar los parámetros para lograr un seguimiento de trayectoria fluido e ininterrumpido.

Específicamente, la ganancia proporcional (K_p) y la acción integral (K_i) debieron incrementarse en el hardware real para vencer de forma agresiva la fricción estática. Por su parte, la ganancia derivativa (K_d) requirió ser acoplada a un filtro pasa-bajas de primer orden ($N = 100$) directamente en el firmware para evitar que la derivada del ruido numérico amplificara las oscilaciones. La comparativa final entre las ganancias obtenidas en simulación y los parámetros empíricos desplegados en la planta física se detalla en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3: Comparativa entre los parámetros del controlador PID teóricos (obtenidos en simulación de MATLAB) y los implementados finalmente en la ESP32 tras el ajuste empírico.

Articulación	**Diseño Teórico (MATLAB)**			**Implementación (ESP32)**		
	$\mathbf{K_p}$	$\mathbf{K_i}$	$\mathbf{K_d}$	$\mathbf{K_p}$	$\mathbf{K_i}$	$\mathbf{K_d}$
Hombro (Motor 2)	3.81	2.0	0.05	12.0	10.0	0.20
Codo (Motor 1)	5.64	20.0	0.50	12.0	40.0	0.80

Nota: El diseño teórico sentó la base de estabilidad garantizando un correcto lugar de las raíces; no obstante, el escalamiento empírico documentado en la etapa de implementación fue el factor clave que permitió compensar las no linealidades mecánicas y conseguir que el brazo ADANISS persiguiera la trayectoria del trébol exitosamente.

1.2. Implementación y funcionamiento

1.2.1. Robustez, presentación y completitud de la implementación física

1.2.2. Diseño mecánico

El diseño conceptual sentó las bases para seleccionar los mecanismos y tomar decisiones fundamentales sobre la configuración del sistema.

Selección de la configuración

Se llevó a cabo una lluvia de ideas enfocada en los componentes principales de la planta mecánica. Los objetivos principales fueron: reducir la masa del mecanismo para adaptarla a la capacidad de los motores, minimizar el *backlash* y la fricción entre las partes, evitar la flexión de los componentes, mantener el ángulo entre los eslabones L1 y L2 durante el movimiento, y definir sus longitudes.

	opcion 1	opcion 2	opcion 3	opcion 4	opcion 5
Distribucion de los brazos (L1, L2)	L1 = L2	L1 > L2	L1 < L2		
motores					
Posicion de motores	en cada union	juntos en el hombro			
Tranmision de potencia motor 1	sin transmision	engranajes conicos	Engranajes cilindricos		
Tranmision de potencia motor 2	sin transmision	Poleas en V	Poleas sincronas	engranajes conicos	Engranajes cilindricos
Actuador	Lapiz	Esfero	Marcador	Plumon	
Empuje del actuador	Sin empuje	Gravedad	resortes	Bandas elasticas	Solenoide
Material L1	Acero	Aluminio	Tubo aluminio	Acrilico	PLA
Material L2	Acero	Aluminio	Tubo aluminio	Acrilico	PLA
Acoples eje del Motor - Articulacion	insercion directa a PETG	insercion directa a PLA	Pieza de refuerzo en acrilico	Pieza de refuerzo en Acero	Brida comercial ajustable
Mantener el angulo entre L1 y L2	Motor 2 unido a L1 sobre un rodamiento	Motor 2 unido al hombro y sistema de control que contrarreste			

Figura 1.6: Tabla de opciones de diseño

A partir de la figura 1.6, se comenzaron a postular diversas propuestas. En la primera opción, se descartó la asimetría de los brazos L1 y L2; tras varias simulaciones en MATLAB, se determinó que el uso de longitudes desiguales requiere menor torque. Sin embargo, se estableció que la simetría visual y estructural era un criterio interno relevante. Además, la longitud de 23 cm permitió obtener curvas de torque manejables sin sacrificar el alcance necesario para que el robot realice el dibujo especificado en la guía. Esto se debe a que el incremento en el torque RMS no resulta tan significativo como los picos de aceleración generados por la excentricidad.

Dado que se busca robustez en el diseño y los requisitos de torque superan los 0.6 Nm para el motor 1 y los 0.2 Nm para el motor 2, se optó por motorreductores de gran tamaño (opción 3 de la figura 1.6). Tras una búsqueda en catálogos, se seleccionaron un motor de 37 RPM y 0.8 Nm de AliExpress [1] para el hombro, y uno de 100 RPM y 0.63 Nm [2] para el codo. Estas especificaciones garantizan una operación holgada por encima de los requerimientos, una capacidad que los motores plásticos o de formato pequeño (como los de tipo Pololu) no pueden ofrecer.



(a) Motor1 37RPM (b) Motor2 100RPM

Figura 1.7: Motores seleccionados

Debido a que los motores son los elementos de mayor masa, su posicionamiento requiere la menor distancia posible entre ellos para minimizar el efecto palanca. Con esto se reduce aún más el torque exigido al motor del hombro. De acuerdo con los principios cinemáticos vistos en clase, a menor radio de giro de la carga, menor es la inercia reflejada en el motor. Por lo tanto, ambos motores se dispusieron enfrentados sobre el mismo eje de movimiento en la articulación del hombro.

Al estar los motores enfrentados, fue necesario idear un sistema de transmisión desde el motor 2 hasta la articulación correspondiente. Se evaluaron poleas sincrónicas, engranajes cónicos y el uso de un eje largo. Las poleas en V se descartaron debido al *backlash*. Finalmente, se decidió no emplear engranajes cónicos porque incrementaban el volumen y el peso del ensamble. Por motivos de seguridad, se determinó encapsular la correa sincrónica dentro de la estructura para evitar atrapamientos y mantenerla fuera del alcance directo del usuario.

Posteriormente, se definió el actuador final. Se eligió un marcador porque requiere una fuerza de empuje mínima para realizar el trazo, no sufre desgaste físico reduciendo su tamaño y su versión recargable permite un uso prolongado. No obstante, se necesita un mecanismo que aplique una fuerza constante para mantener el contacto de la punta con el papel y que permita retraerla al desplazarse hacia la zona inicial del dibujo de la figura del trébol. Depender exclusivamente de la gravedad dificultaba el diseño, ya que el peso del marcador podía ser insuficiente. El uso de resortes resultaba complejo en términos de ubicación y ensamblaje. Aunque se consideró integrar un solenoide para crear un actuador lineal, esta opción se descartó porque añadía un grado de libertad innecesario y aumentaba significativamente el peso en el extremo del efector.

Calculo de inercia reflejada

Para e calculo de inercia del mecanismo se considero el peor caso el cual es en donde los dos eslabones se encuentran a 180° entre ellos, adicionalmente se hicieron simplificaciones con respecto a la geometría y el material. Se calculo el momento de inercia centroidales de cada eslabon dando como resultado $J_{c1} = 7.853 \times 10^{-4}$ y $J_{c2} = 3.38 \times 10^{-4}$.

- Motor 1(Hombro): Para el calculo de inercia reflejada en el Motor1 se utilizo el teorema de ejes paralelos para hallar el momento de inercia de cada eslabón con respecto al eje del motor obteniendo un momento inercia total de $J_{tCarga1} = 8.98 \times 10^{-3}$, adicionalmente se calcularon mediante aproximación $J_{Motor1} = 9.6 \times 10^{-6}$ y $J_{gearbox1} = 1.52 \times 10^{-5}$. Teniendo en cuenta un $N_1 = 270$ y eficiencia de $\eta = 85\,\%$ se obtuvo la inercia reflejada:

$$J_{ref1} = \frac{8.98 \times 10^{-3}}{270^2 \cdot 0.85} = 1.45 \times 10^{-7} \tag{1.40}$$

  Por lo que la maniobravilidad/Inertial Ratio para el motor 1 es:

$$IR_1 = 1.6 \tag{1.41}$$

- Motor 2(Codo): Para el calculo de inercia reflejada en el Motor2 se utilizo el teorema de ejes paralelos para hallar el momento de inercia del eslabon dos con respecto al eje del motor, se obtuvo un momento inercia total de $J_{tCarga2} = 9.38 \times 10^{-4}$, adicionalmente tambiéen se calcularon $J_{Motor2} = 4.5 \times 10^{-6}$, $J_{gearbox2} = 3 \times 10^{-6}$ $J_{polea} = 2.1 \times 10^{-7}$. Teniendo en cuenta un $N_2 = 75$ y eficiencia de $\eta = 85\,\%$ y $N_{polea} = 1$ se obtuvo la inercia reflejada:

$$J_{ref2} = \frac{9.38 \times 10^{-4} \cdot 2.1 \times 10^{-7}}{75^2 \cdot 0.85} = 1.45 \times 10^{-7} = 1.966 \times 10^{-7} \tag{1.42}$$

  Por lo que la maniobravilidad/Inertial Ratio para el motor 2 es:

$$IR_2 = 0.71 \tag{1.43}$$

Selección de materiales

En un primer bosquejo, se propuso fabricar los brazos L1 y L2 con tubería de aluminio en una configuración de dos ejes. También se evaluó el acrílico por ser significativamente menos denso, aunque presenta mayor susceptibilidad al pandeo. Materiales como el acero y el PLA se descartaron: el primero aumentaba excesivamente la masa del sistema, y el segundo resultó ser demasiado frágil para soportar la tensión de la correa sincrónica. Finalmente, debido a que el aluminio requería mayor volumen para una masa similar, se decidió emplear acrílico para los eslabones y PETG para las uniones, garantizando así mayor

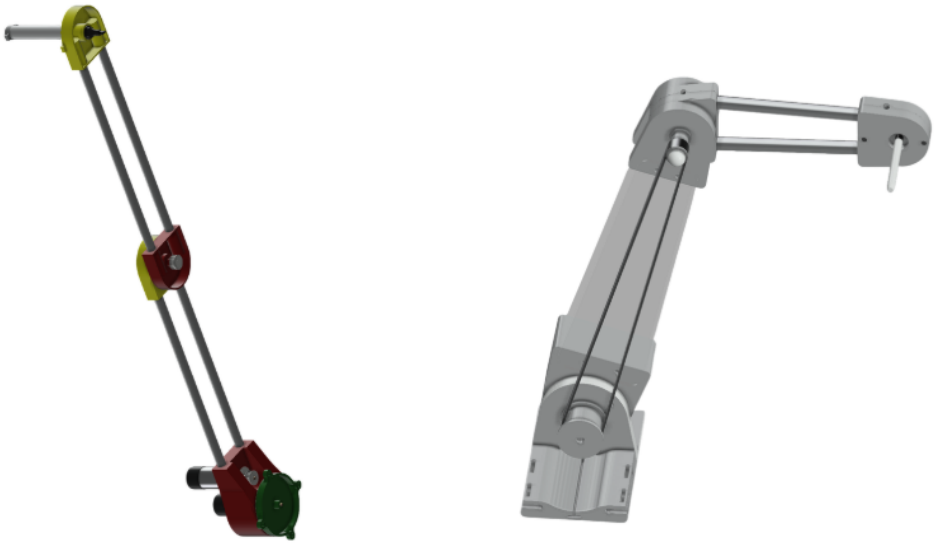
resistencia mecánica en los acoples con los ejes de los motores.

A pesar de estas precauciones, se evidenció deterioro en el acople principal. Como solución económica inicial, se fabricó una pieza de refuerzo en acrílico para mitigar el daño y el *backlash* resultante. Al no ser suficiente, el sistema se mejoró definitivamente reemplazando este componente por bridas metálicas (hubs) para motor.

Adicionalmente, se observó un problema cinemático: al fijar ambos motores estáticos en el hombro y mover L1 mediante la correa, el actuador final no mantenía su posición relativa, ya que el motor 2 no acompañaba el giro. Esto se corrigió montando el motor 2 de manera que se mueva solidariamente con L1, manteniendo así siempre el ángulo relativo entre L1 y L2 de forma correcta.

Diseño CAD

A partir de los conceptos seleccionados, se realizaron las primeras pruebas de modelado 3D. Se propusieron dos alternativas iniciales, desarrolladas por Daniel (figura 1.8a) y Alessandra (figura 1.8b), con el objetivo de evaluar distintas aproximaciones geométricas y converger en una síntesis final.



(a) Primera propuesta en CAD

(b) Segunda propuesta en CAD

Figura 1.8: Diseño mecánico del brazo aplicando lo solicitado

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de revisión en la que se expusieron ambos modelos junto con los lineamientos de la clase. Se analizaron los pros y contras de cada propuesta y se retroalimentaron los requisitos pendientes (por ejemplo, la necesidad de que la correa estuviese protegida por la estructura). Tras esta evaluación, se realizó la síntesis definitiva, obteniendo como resultado final el modelo consolidado que se evidencia en la figura 1.9.

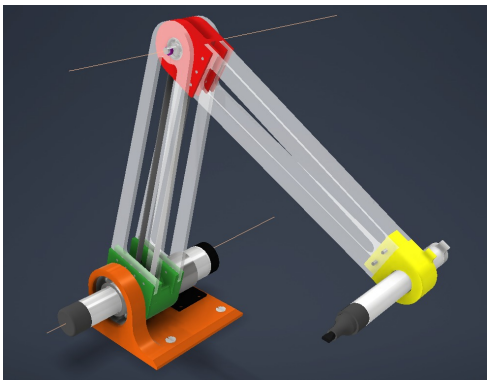
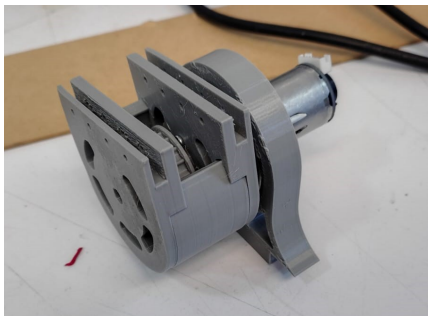


Figura 1.9: Modelo 3D final

Completud de la implementación física

Una vez realizado, se procede a realizar la impresión 3D en una impresora Creality ender 3v SE y corte láser de las piezas necesarias para el ensamble del modelo, ademas del mecanizado del eje articulado, la compra de rodamientos y correa. Al no conseguir una correa comercial de la medida, se opta por usar una referencia que ya se tenia previamente y tensarla mediante un mecanismo de tornillos, aprovechando que no alcanza a realizar ni un cuarto del recorrido lineal de la correa para mover el brazo 360°. Se realizo el prototipado primero en PLA del sistema como se muestra en la figura 1.10



(a) Ensamble de hombro



(b) Unión de brazos

Figura 1.10: Diseño mecánico del brazo aplicando lo solicitado

para finalmente realizar el cambio y algunas optimizaciones de masa en PETG, cambiando un poco el modelo final para ajustar las tolerancias de impresión 3D y usando soportes para rosca en los tornillos del ensamble final que es el presentado en la figura 1.11 al cual se le realiza una prueba manual desde el eje del motor para verificar el acabado de los trazo, obteniendo como resultado la figura 1.12.

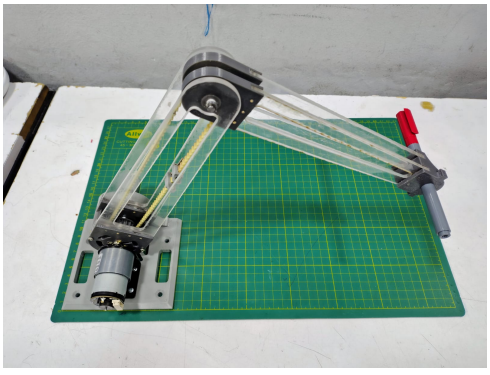


Figura 1.11: ensamble finalizado

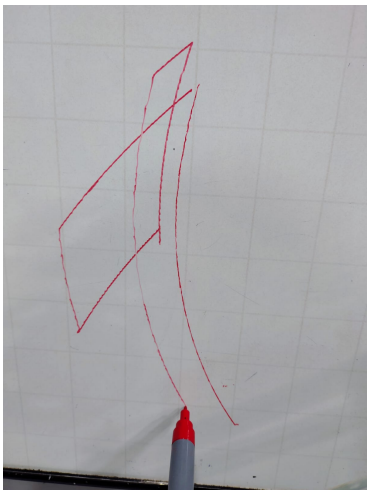


Figura 1.12: Trazo manual mecánico desde el eje de los motores

1.2.3. Calidad del seguimiento del Mecanismo a la trayectoria de referencia en fases de aproximación y recorrido cíclico.

Una vez realizada la planta, reducido las masas y el *Backlash* físico lo mejor posible, se implementan las conexiones de circuito y los controladores, usando los *drivers* de motor IBT-2 [3] Manipulamos los motores con la energia electrica correspondientes a las señales impartidas por el controlador ESP32 con el que enviamos las instrucciones. En un nivel mas alto esta el computador, que a través de puerto serial envía los valores de angulo necesarios al controlador para que este ejecute. Durante las primeras pruebas realizadas, presentamos un ruido bastante pronunciado en la gráfica real como se observa en la figura 1.13 que se realizo con los valores obtenidos del calculo de las ganancias para el controlador, previo al ajuste fino. en esta se observa un seguimiento de la linea roja a través de la azul con bastantes oscilaciones.

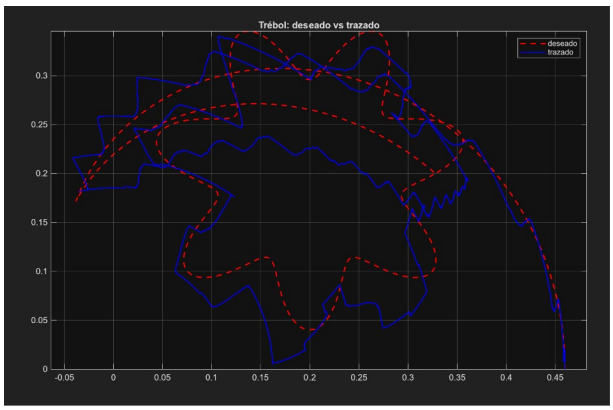
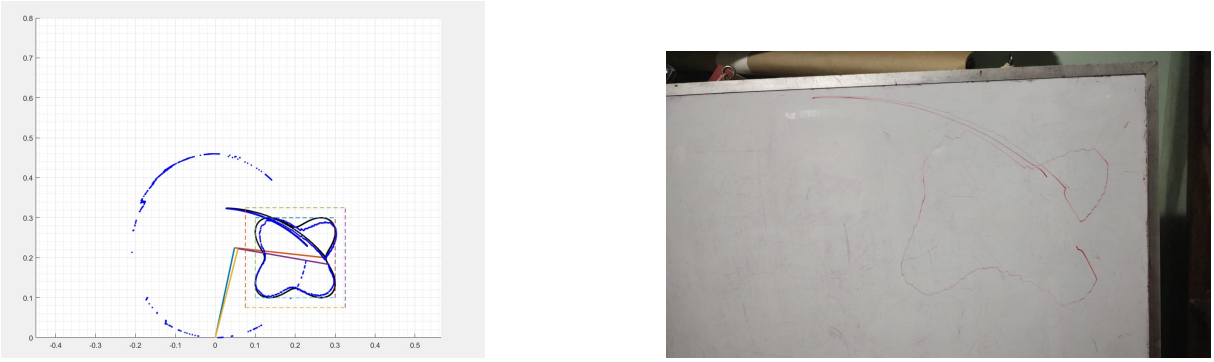


Figura 1.13: Primeros resultados de seguimiento de trayectoria

Una vez realizado el ajuste fino podemos obtener un seguimiento con mayor fidelidad a la curva como se muestra en la trayectoria real de la figura 1.16b, sin embargo se encontró que el sensor del motor 2 pierde datos y el sistema derivativo intenta compensarlo bruscamente, por posibles malos contactos con la *protoboard*, este genera un arco de puntos no apreciable en la realidad durante la simulación como se ve en la figura 1.16a.



(a) trayectoria simulada

(b) Trayectoria real

Figura 1.14: Trayectorias aplicando el controlador en modo ciclico

1.2.4. Visualización en PC ante diferentes condiciones de operación (rotación, cambio de escala y velocidad o tiempo consistente del recorrido)

Para el envío de las referencias se aprovecharon las librerías de comunicación serial disponibles tanto en el entorno de Arduino como en MATLAB. La trayectoria se transmite durante la etapa de *setup*. Inicialmente, Matlab espera un mensaje de confirmación desde el microcontrolador. Una vez recibido, se envía el tamaño de los vectores que almacenan las referencias angulares correspondientes a la trayectoria de aproximación, seguido por el tamaño de los vectores de la trayectoria cíclica. Posteriormente, se transmite el intervalo de tiempo (Δt) con el que debe ejecutarse la trayectoria y, finalmente, se envían los datos de la trayectoria de aproximación y, a continuación, los de la trayectoria cíclica.

Este procedimiento se adoptó debido a las limitaciones de memoria de la ESP32. Almacenar múltiples repeticiones de la trayectoria cíclica consumiría una cantidad considerable de memoria sin aportar beneficios adicionales. Por esta razón, resulta más eficiente transmitir la trayectoria cíclica una única vez y repetir su ejecución mediante un bucle en el microcontrolador.

Para la **visualización en tiempo real** se implementó una aplicación en MATLAB que actualiza una figura dentro de un bucle infinito. A una frecuencia aproximada de 60 Hz, el microcontrolador transmite por comunicación serial tanto las referencias angulares como las mediciones de los encoders de ambos motores. Con esta información, MATLAB calcula la posición del manipulador mediante la cinemática directa y actualiza dinámicamente los objetos gráficos que representan los dos eslabones y la posición del efector final, permitiendo visualizar en tiempo real el comportamiento del sistema y compararlo con la trayectoria de referencia. este resultado se observa en la fig:1.16a

Anteriormente se disponía de una visualización fuera de tiempo real, correspondiente a la Figura 1.13. Mediante esta herramienta se evaluó el comportamiento del sistema para diferentes configuraciones de la trayectoria, variando tanto el número de pétalos como la escala. Asimismo, se realizaron pruebas adicionales con otras configuraciones, verificando la correcta generación y ejecución de las trayectorias antes de implementar la visualización en tiempo real.

1.2.5. Diseño electrónico

El diseño electrónico se desarrolló de forma **paralela** al diseño mecánico, tomando como punto de partida la selección de los motores. Debido a que el sistema corresponde a un brazo robótico plano de dos grados de libertad accionado mediante una transmisión por correa, fue necesario implementar un sistema capaz de controlar de manera independiente cada uno de los actuadores, suministrando la potencia requerida y adquiriendo también la información final para luego usarse en realimentación y que proveniente de los encoders.

Como resultado del análisis mecánico realizado en la subsección anterior, se determinó que ambos motores presentan exigencias dinámicas diferentes. El motor ubicado en el hombro debe soportar el peso de ambos eslabones y las cargas inerciales generadas durante el movimiento, mientras que el motor del

codo únicamente acciona el antebrazo y el efector final. No obstante, ambos actuadores corresponden a motores DC de alta corriente, por lo que el controlador no puede accionarlos directamente y requiere una etapa de potencia.

Con base en estas consideraciones, la arquitectura electrónica se dividió en cuatro bloques funcionales: alimentación, control, potencia y adquisición de señales. Esta organización permite separar las funciones de procesamiento, accionamiento y medición, facilitando tanto el diseño del circuito como el mantenimiento del sistema.

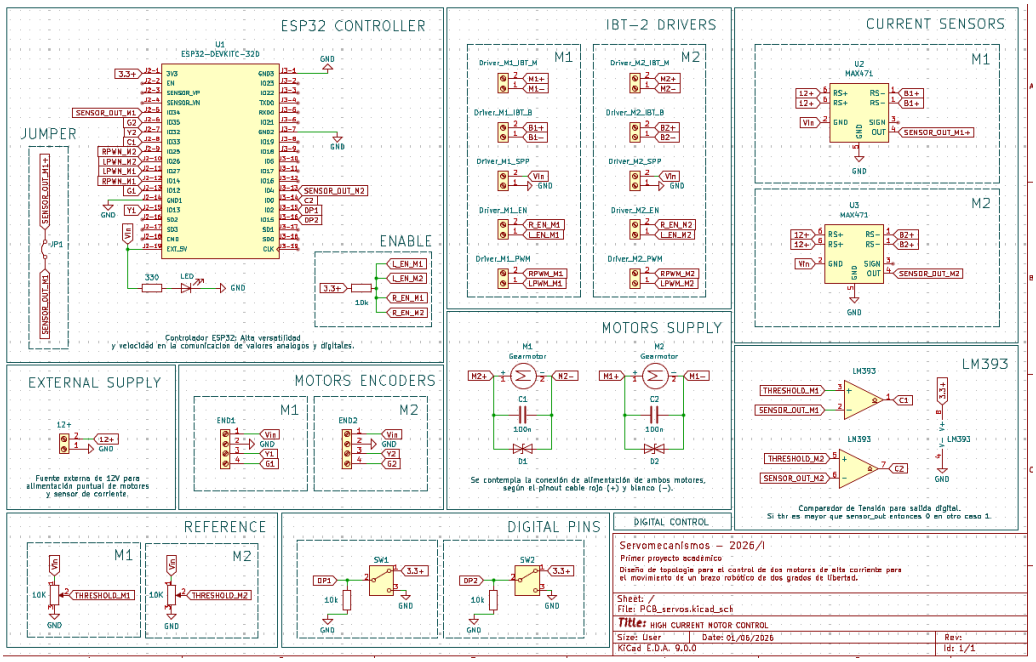


Figura 1.15: Esquemático general del sistema electrónico desarrollado para el manipulador.

Controlador

El procesamiento central del sistema se implementó mediante un ESP32[7]. Este controlador es responsable de ejecutar la cinemática inversa, el algoritmo de control y generar las señales PWM utilizadas para accionar cada motor.

Etapa de Potencia

Debido a que la corriente requerida por los motores excede la capacidad de salida del microcontrolador, se implementó una etapa de potencia utilizando dos módulos BTS7960 (IBT-2), uno por cada articulación. Estos controladores permiten suministrar la corriente necesaria a los motores mediante un puente H de alta potencia.[8]

[7] Se seleccionó por su capacidad de procesamiento, número de entradas y salidas digitales, temporizadores para generación de señales PWM y múltiples entradas analógicas requeridas.

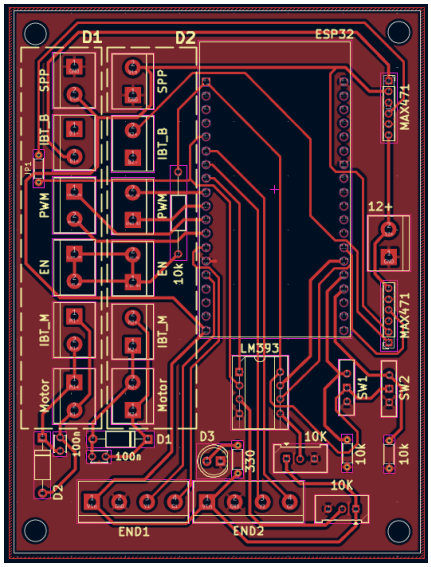
[8] Nota: Hay elementos de comparación que sirven para entregar más rápido un cambio en la dinámica de sensores externos, en este caso de corriente MAX471. Su flanco cambia inmediato dependiendo de una resistencia de referencia que fija un *threshold*. Así no se lee un valor ADC, si no un cambio digital.

Alimentación

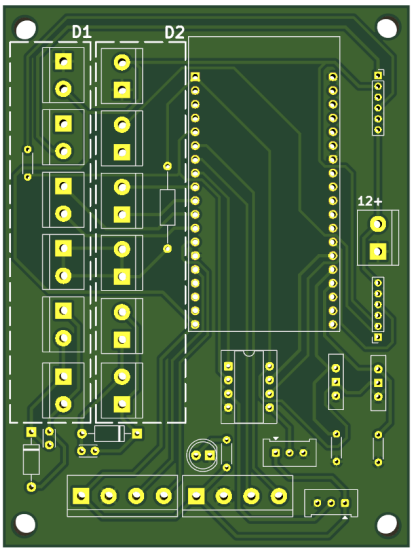
Tabla 1.4: Principales componentes utilizados en el diseño electrónico.

Componente	Cantidad	Función
ESP32 DevKit	1	Control principal
Driver BTS7960 (IBT-2)	2	Etapa de potencia
Sensor MAX471	2	Medición de corriente
Comparador LM393	1	Detección digital de corriente
Servomotor DC	2	Actuación
Encoder incremental	2	Realimentación de posición
Conectores JST/Borneras	16	Interconexión

Una vez validado el esquemático, se realizó el diseño de PCB, procurando minimizar la longitud de las pistas de potencia y separar las señales de control de las líneas de alta corriente.



(a) Esqueleto de PCB con enrutamiento y serigrafía.



(b) 3D de la PCB para control y manejo de dos actuadores.

Figura 1.16: Diseño de PCB para brazo robótico 2R.

Se adjunta una imagen de su manufactura por medio del proceso de *DRY FILM PHOTORESIST*.

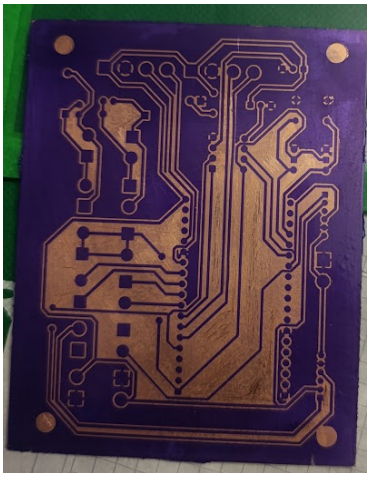


Figura 1.17: Manufactura de PCB por medio de DFP.

Capítulo 2

Proceso

2.1. Gestión del proyecto

La gestión del proyecto se desarrolló mediante una planificación progresiva, adaptándose a los avances obtenidos durante el semestre y a las observaciones realizadas en las clases, integrando los nuevos conocimientos. Desde el inicio se establecieron reuniones periódicas los fines de semana con el propósito de distribuir responsabilidades, solicitar los datos requeridos para avanzar, evaluar el estado de las tareas asignadas y tomar decisiones técnicas relacionadas con el diseño, la construcción y la validación del mecanismo y el controlador.

2.1.1. Dinámica de las reuniones

Las reuniones de trabajo se realizaron de manera virtual, en horarios nocturnos, debido a que no cruzaban los tiempos de otra manera, se realizo también una presión por parte de algunos integrantes para que se agendaran una vez realizadas las actividades antes propuestas o si se presentaban dudas. En cada sesión se definieron objetivos concretos, se revisó el cumplimiento de las tareas previamente asignadas pero en muchos casos estos no se cumplían, lo cual extendió el tiempo de realización del proyecto y se establecieron nuevos compromisos para las siguientes etapas del proyecto. La comunicación se manejo vía whatsapp o mediante reuniones posteriores a la clase, se tuvieron dificultades ya que algunos temas terminaban siendo discutidos entre algunos y no todos los integrantes en algunas ocasiones lo que llevó a tener que formular estrategias adicionales e insistir en la comunicación de los avances por medio del grupo dejando constancias de lo realizado.

2.1.2. Manejo del tiempo y de los recursos

La planificación de actividades se realizó considerando las diferentes etapas del proyecto, incluyendo el modelado matemático, el diseño mecánico, la programación, la manufactura y las pruebas experimentales. Debido a la disponibilidad limitada de algunos recursos como el tiempo y los espacios de reunión, la disponibilidad de impresoras 3D, herramientas de fabricación y espacios de laboratorio, fue necesario coordinar cuidadosamente el uso de estos recursos para evitar retrasos en el cronograma.

Asimismo, se procuró distribuir la carga de trabajo de acuerdo con las fortalezas y conocimientos de cada integrante, permitiendo desarrollar varias actividades en paralelo y optimizando el tiempo y el recurso económico disponible durante el semestre.

2.1.3. Discusiones técnicas

Las decisiones de ingeniería fueron tomadas a partir de discusiones técnicas entre los integrantes del equipo, sustentadas mediante simulaciones en Matlab, cálculos derivados de las clases y análisis comparativos de diferentes alternativas de diseño 3D. Durante el desarrollo del proyecto se evaluaron aspectos como la configuración mecánica del brazo, la selección de materiales, la elección de actuadores, los mecanismos de transmisión y la arquitectura del sistema de control y la programación del mismo.

Cuando surgían diferentes propuestas de solución, estas eran analizadas considerando criterios técnicos como el torque requerido, la masa del sistema, la facilidad de fabricación, el costo y la confiabilidad

del mecanismo. Este proceso permitió justificar las decisiones adoptadas y fortalecer el diseño final del prototipo. Toda decisión debía ser respaldada con un fundamento para tomarse.

2.1.4. Seguimiento del proyecto

El avance del proyecto fue monitoreado de manera pausada mediante la revisión en los momentos donde se obtenían resultados de los entregables y de los objetivos planteados para cada etapa, sin embargo se hacia presión a los integrantes para adelantar dichos procesos. Las reuniones permitieron identificar puntos de vista y requerimientos no contemplados en la guía, dificultades técnicas y posibles riesgos, facilitando la implementación de acciones correctivas antes de afectar significativamente el cronograma general que ya se veía afectado por la situación de la universidad.

La documentación del proyecto también fue actualizada de manera progresiva, permitiendo mantener trazabilidad sobre las decisiones de diseño, las modificaciones realizadas y los resultados obtenidos durante las diferentes fases de desarrollo, estas pudieron haberse mejorado mediante repositorios o plataformas de gestión de archivos, para un próximo proyecto se tendrá en cuenta debido a que dejar los documentos por whatsapp dificultaba la trazabilidad y el recuperar la información de manera ágil.

2.1.5. Interacción con el docente

Las sesiones de seguimiento con el docente desempeñaron un papel importante en el desarrollo del proyecto, ya que permitieron validar las decisiones de ingeniería adoptadas por el equipo y recibir retroalimentación técnica durante las diferentes etapas del diseño. Lo cual nos ayudó a encaminar el proceso en algunas situaciones y permitió evitar sobredimensionar del proceso así como notar momentos donde si las cosas no eran perfectas no iban a hacerse, lo cual no era necesario. Las observaciones realizadas en clase contribuyeron a identificar oportunidades de mejora tanto en la configuración mecánica como en la implementación del sistema de control, favoreciendo un proceso de diseño iterativo y orientado al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En conjunto, la combinación de reuniones internas, seguimiento sistemático e interacción permanente con el docente permitió mantener una adecuada coordinación del equipo y facilitar el desarrollo exitoso del proyecto.

2.2. Trabajo colaborativo

La disposición, la comunicación y la empatía fueron fundamentales durante el desarrollo del proyecto. Comprender las situaciones personales de cada integrante y mantener un compromiso constante con las responsabilidades asignadas permitió avanzar de manera organizada y alcanzar los objetivos propuestos.

Aunque el trabajo se dividió en dos grandes etapas —una primera enfocada en la caracterización de la planta y el diseño geométrico, y una segunda orientada al control, el diseño electrónico y los acabados finales—, el equipo mantuvo una comunicación permanente. Cada integrante conocía el avance de los demás, aportaba sugerencias y participaba activamente en la toma de decisiones, buscando siempre el mejor resultado para el proyecto en conjunto.

Samuel Negrete desempeñó un papel fundamental en la coordinación de las diferentes sesiones de trabajo y, junto con Nicolás Plata, desarrolló la parte matemática y de control. Nicolás Plata también participó en la caracterización de la planta y en el análisis de los torques requeridos por el manipulador. Nicolás Corrales estuvo a cargo de las simulaciones y del proceso de selección de los motores. Por su parte, Daniel Torres lideró el diseño mecánico, encargándose del modelado CAD y la manufactura del brazo robótico. Alessandra Rois participó en el diseño mecánico durante la primera etapa del proyecto y posteriormente asumió el desarrollo del diseño electrónico, la fabricación de la PCB y las decisiones asociadas a esta etapa.

A pesar de la distribución de responsabilidades, el trabajo se desarrolló de manera colaborativa. Se realizaron revisiones cruzadas entre las diferentes áreas, aportando observaciones sobre el diseño mecánico, el sistema de control, la caracterización de la planta, el análisis dinámico y el diseño electrónico. Esta retroalimentación constante permitió fortalecer las decisiones de diseño y obtener un resultado final más

robusto e integrado.

2.3. Proceso de aprendizaje

Durante la elaboración del proyecto se adquirieron múltiples aprendizajes que abarcaron tanto los conceptos desarrollados en la asignatura como su aplicación práctica. La caracterización de la planta permitió comprender el comportamiento dinámico del sistema e integrar estos conocimientos en el diseño, evidenciando la estrecha relación entre los aspectos mecánicos, electrónicos y de control.

En el diseño mecánico se identificó que una estructura más robusta contribuía a reducir vibraciones y mejorar el desempeño del sistema de control. Asimismo, la experiencia en los procesos de manufactura permitió detectar limitaciones en algunos materiales. Un diseño preliminar, junto con el uso de piezas de sujeción fabricadas en un material con baja rigidez, ocasionó deformaciones que impedían la correcta transmisión del movimiento. Como solución, se evaluaron diferentes alternativas de acople, pasando inicialmente por componentes en acrílico hasta seleccionar acoples metálicos, debido a su mayor rigidez y compatibilidad con el eje del motor.

Por otra parte, en el diseño electrónico se evidenció la importancia de implementar una tarjeta de circuito impreso (PCB) para obtener un sistema más compacto, robusto y confiable. Durante su fabricación se adquirió experiencia en las etapas de exposición UV, revelado, ataque químico y decapado, observando que pequeñas variaciones en el tiempo de exposición afectan significativamente la calidad del cobre remanente y, por tanto, el resultado final de la tarjeta. Estas iteraciones permitieron optimizar el proceso de fabricación y facilitar la integración de los diferentes componentes electrónicos del sistema.

2.4. Recomendaciones

El grupo tuvo un buen desempeño en el trabajo en equipo, se hicieron varias iteraciones en el proyecto con el fin de mejorar los resultados del mismo por lo que en algunas ocasiones fue difícil seguir el paso de la documentación, encontrar los espacios de reunión y la puesta en practica del proyecto, se necesito tiempo adicional para poder desarrollar todas las ideas planteadas de manera optima. Hubo una buena organización del equipo pero en la practica se cometieron algunos descuidos, llevando a que el tiempo de la entrega del proyecto y la información brindada por el instructor con respecto al avance de los temas fuera un poco limitado por lo que hubo mucho mas trabajo orientado a la finalización del proyecto que en la parte inicial. Con el proyecto se comprendieron y se afianzaron muchos conocimientos que integran parte de mecánica, electrónica, y control, al ser multidisciplinar es importante consultar varias bibliografías con el fin de obtener un buen resultado como un buen proceso en el proyecto

Se busca que en el futuro el equipo pueda escuchar sugerencias sin dejarse llevar por afirmaciones. Se aprendió que la ingeniería es de cambio y de información. Recordar también seguir los tiempos acordados para realizar un mejor acople entre etapas futuras.

Bibliografía

[1] AliExpress. (2026) Motorreductor de cc en miniatura con codificador hall jgb37-520, 6v 12v, alto par de torsión en avance y retroceso, 21kg.cm. [Online]. Available: https://www.aliexpress.com/item/1005011922331302.html

[2] ——. (2026) Codificador de motor de engranaje jga25-371 de 12v cc, 18-1930rpm. [Online]. Available: https://www.aliexpress.com/item/1005007546694326.html

[3] Mercado Libre. (2026) Electric component motor drive module high power driver. [Online]. Available: https://www.mercadolibre.com.co/electric-component-motor-drive-module-high-power-driver-for/p/MCO2059340260

Capítulo 3

Anexos

3.1. Anexos

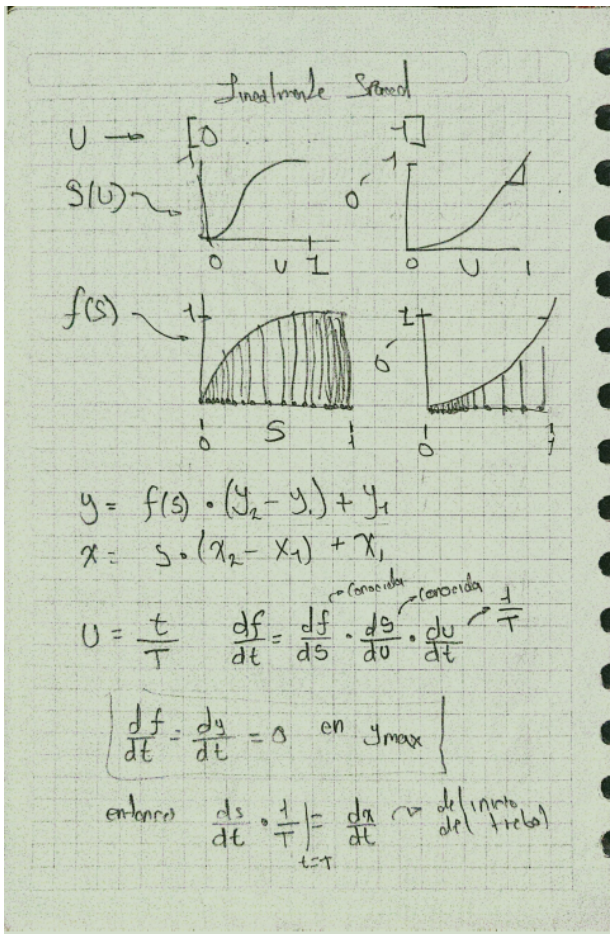


Figura 3.1: Anexo 1 de Segundo enfoque acople de trayectorias

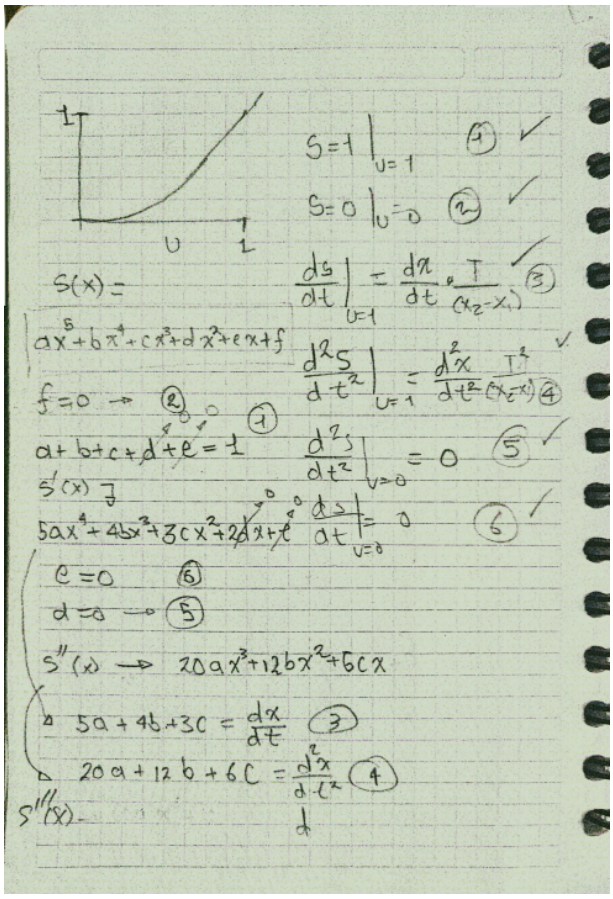


Figura 3.2: Anexo 2 de Segundo enfoque acople de trayectorias

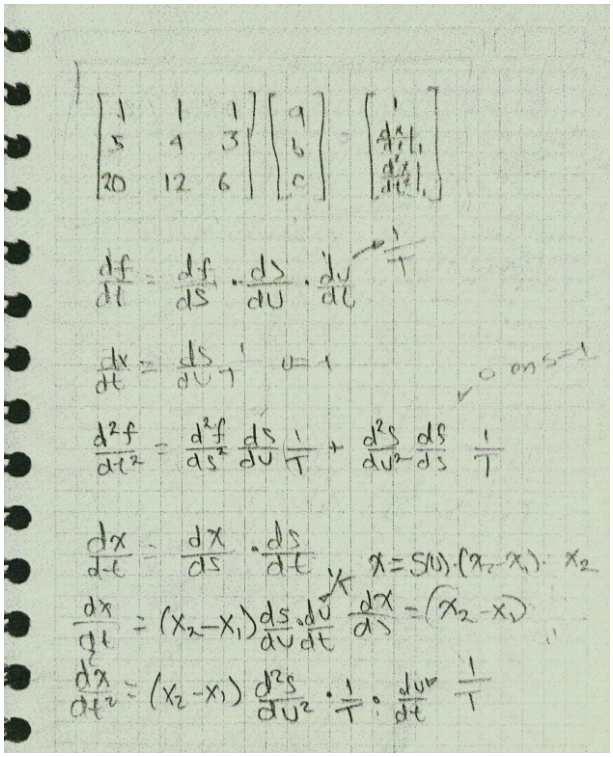


Figura 3.3: Anexo 3 de Segundo enfoque acople de trayectorias

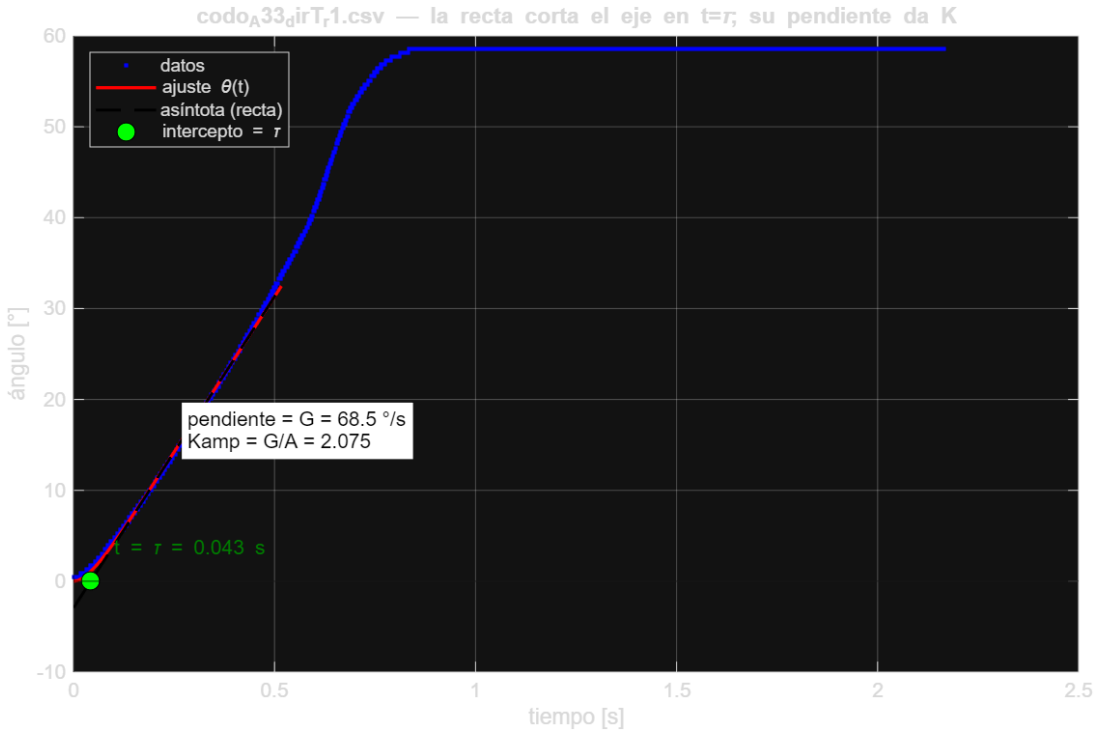


Figura 3.4: Método gráfico de identificación: la asíntota de la respuesta al pulso corta el eje del tiempo en $t = \tau$ y su pendiente entrega la velocidad de régimen G (de la cual $K_{amp} = G/A$). Ejemplo mostrado para el codo (pulso A33).

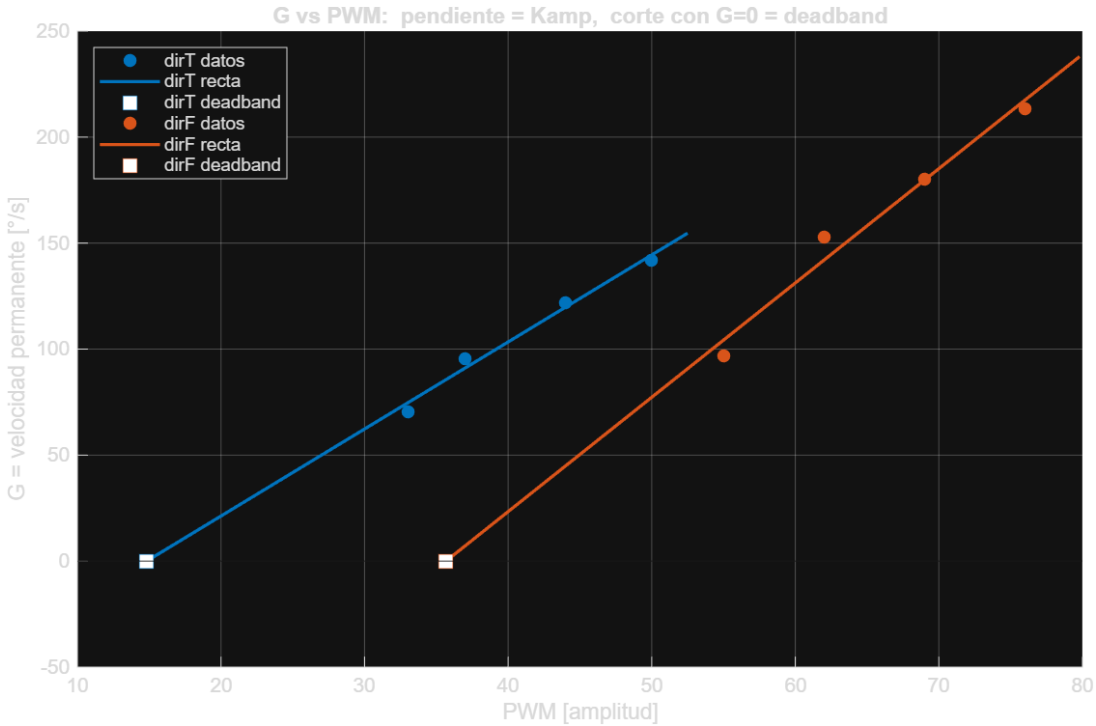


Figura 3.5: Recta velocidad de régimen G vs PWM en ambos sentidos. La pendiente es K_{amp} y el corte con $G = 0$ marca la zona muerta. La zona muerta es asimétrica entre el sentido asistido por gravedad y el sentido en contra, efecto de la interacción gravedad–fricción estática en el arranque ($R^2 > 0.99$).

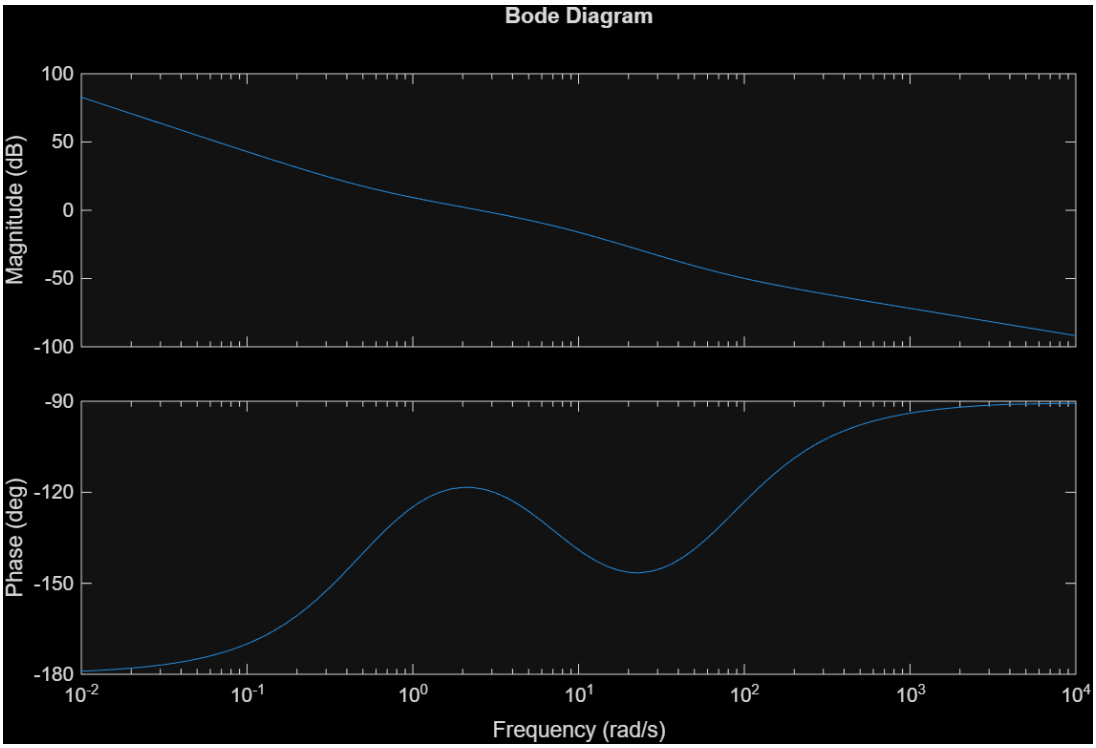


Figura 3.6: Diagramas de Bode del lazo cerrado $C(s)G(s)$ usados para verificar márgenes de estabilidad.